

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires

Modèle Johnson & Ettinger — Intrusion de vapeurs

Date d'édition : 22/05/2026

Bureau d'études : GMEP - Modélisation environnementale

Méthodologie : INERIS DRC-09-103096-09387C — US-EPA RAGS Part A — MTES SSP 2017

Important : les quotients de danger (ΣQD) et excès de risque individuel (ΣERI) sont calculés **par organe cible**. Seules les substances agissant sur le même organe ou induisant le même type de cancer sont additionnées (méthodologie INERIS / US-EPA).

1. Synthèse exécutive

Indicateur	Valeur	État sanitaire
Pire Σ QD (adulte, toutes voies, par organe)	—	—
Pire Σ QD (enfant, toutes voies, par organe)	—	—
Pire Σ ERI (adulte, toutes voies, par cancer)	—	—
Pire Σ ERI (enfant, toutes voies, par cancer)	—	—

Aucun organe / type de cancer n'atteint le seuil de vigilance. Tous les Σ QD < 0,2 et tous les Σ ERI < 10^{-6} .

Aucune substance saisie dans la feuille Concentrations. Saisir les concentrations puis régénérer le rapport.

2. Schéma conceptuel du site

Le schéma ci-dessous représente les sources, vecteurs et cibles de pollution. Les flèches a-h sont colorées dynamiquement selon le pire $\Sigma QD / \Sigma ERI$ calculé **par organe cible** sur chaque voie d'exposition.

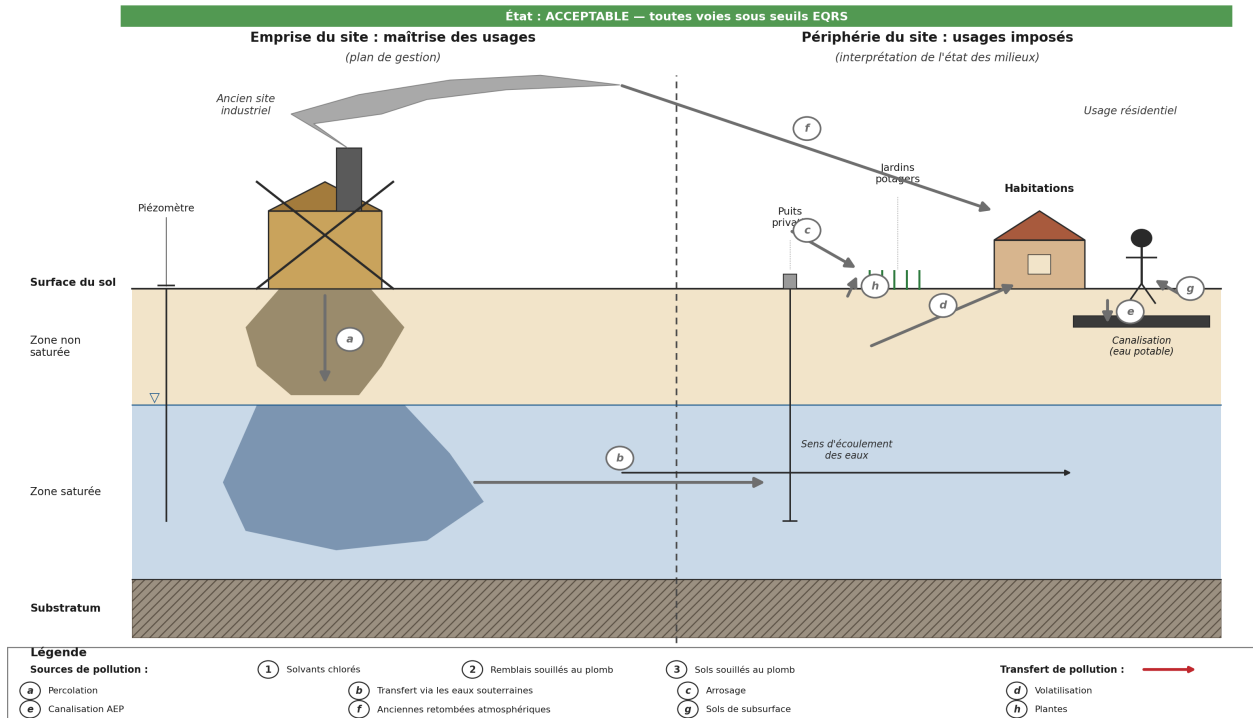


Figure : Schéma conceptuel du cas étudié — couleur des flèches selon QD/ERI calculés (vert = acceptable, orange = vigilance, rouge = inacceptable)

Légende des couleurs : **Vert** = acceptable ($QD < 0,2$ et $ERI < 10^{-6}$) ; **Orange** = vigilance ($0,2 \leq QD < 1$ ou $10^{-6} \leq ERI < 10^{-5}$) ; **Rouge** = inacceptable ($QD \geq 1$ ou $ERI \geq 10^{-5}$).

3. Effets cumulés sur la santé — Σ QD par organe cible

Pour chaque organe ou effet critique, on additionne uniquement les Quotients de Danger (QD) des substances qui agissent sur cet organe. Méthodologie INERIS DRC-09-103096-09387C / US-EPA RAGS Part A §8.2.

Organe / Effet	Effets sanitaires attendus	Subst.	Σ QD max	État
Sang / hématopoïèse	Anémie, leucopénie, atteinte de la moelle osseuse (ex. benzène, zinc)	0	—	Non évalué
Système nerveux central	Troubles cognitifs, neuropathies, atteintes du développement (ex. toluène, plomb, méthylmercure)	0	—	Non évalué
Foie	Hépatite chronique, stéatose, fibrose hépatique (ex. PCE, TCE, HAP)	0	—	Non évalué
Reins	Néphropathie tubulaire, protéinurie, insuffisance rénale (ex. cadmium, mercure, cuivre)	0	—	Non évalué
Système respiratoire	Irritation chronique, fibrose, sensibilisation (ex. naphthalène, nickel, formaldéhyde)	0	—	Non évalué
Système immunitaire	Immunodépression, sensibilisation (ex. PCB)	0	—	Non évalué
Système thyroïdien	Hypothyroïdie, perturbation hormonale (ex. cyanures)	0	—	Non évalué
Système cardiovasculaire	Hypertension, atteinte myocardique (ex. atrazine)	0	—	Non évalué
Tractus gastro-intestinal	Lésions muqueuses, troubles digestifs chroniques (ex. chrome VI, cuivre)	0	—	Non évalué
Peau	Hyperkératose, lésions cutanées (ex. arsenic)	0	—	Non évalué
Système endocrinien / métabolique	Perturbations métaboliques, sélénose (ex. antimoine, sélénium)	0	—	Non évalué
Développement / reproduction	Effets tératogènes, troubles du développement (ex. benzo(a)pyrène)	0	—	Non évalué
Effets systémiques multiples	Atteintes multi-organes (ex. dioxines, PCB-TEQ)	0	—	Non évalué

4. Effets cancérigènes cumulés par organe cible — Σ ERI

Pour chaque type de cancer, on additionne uniquement les Excès de Risque Individuel (ERI) des substances induisant ce cancer. Méthodologie US-EPA RAGS Part A §8.3.

Organe / Cancer	Effets sanitaires attendus	Subst.	Σ ERI max	État
Sang (leucémie)	Leucémies myéloïdes aiguës (ex. benzène)	0	—	Non évalué
Foie	Carcinome hépatocellulaire, angiosarcome (ex. PCE, chloroforme, chlorure de vinyle)	0	—	Non évalué
Poumon	Carcinome bronchique (ex. naphtalène, cadmium, nickel)	0	—	Non évalué
Peau	Carcinome cutané, mélanome (ex. benzo(a)pyrène, arsenic)	0	—	Non évalué
Rein	Carcinome rénal (ex. plomb, TCE)	0	—	Non évalué
Voies digestives / multi-organes	Cancers digestifs et multi-sites (ex. chrome VI, HAP cancérigènes)	0	—	Non évalué
Voies aérodigestives supérieures	Cancer nasopharyngé (ex. formaldéhyde)	0	—	Non évalué
Thyroïde	Cancer thyroïdien (ex. acrylamide)	0	—	Non évalué

5. Notes de calcul — Formules et hypothèses

Les Quotients de Danger (QD) et les Excès de Risque Individuel (ERI) sont calculés selon la méthodologie INERIS et US-EPA RAGS. Chaque substance fait l'objet d'un calcul de Dose Journalière d'Exposition (DJE) puis d'une comparaison avec sa Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour les effets à seuil, ou avec son Excès de Risque Unitaire (ERU) pour les effets sans seuil (cancérigènes).

5.1. Dose Journalière d'Exposition (DJE)

$$DJE = (C \times IR \times ED \times EF) / (BW \times AT)$$

Où :

- **C** = concentration mesurée du polluant dans le milieu (mg/kg pour sol, mg/L pour eau, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pour air)
- **IR** = taux d'ingestion ou d'inhalation (kg/j, L/j, ou m^3/j)
- **ED** = durée d'exposition (années)
- **EF** = fréquence d'exposition (jours/an)
- **BW** = poids corporel de la cible (kg)
- **AT** = temps de moyennation (jours) ; égal à $ED \times 365$ pour effets à seuil, $70 \text{ ans} \times 365 = 25\,550 \text{ j}$ pour effets sans seuil (vie entière)

5.2. Quotient de Danger (effet à seuil)

$$QD = DJE / VTR$$

Pour chaque organe cible, on additionne les QD des substances qui agissent sur le même organe (méthodologie INERIS DRC-09-103096-09387C, US-EPA RAGS Part A §8.2.2) :

$$\Sigma QD_{\text{organe}} = \Sigma (QD_i) \text{ pour toutes substances } i \text{ agissant sur cet organe.}$$

Seuils d'interprétation :

- $\sum QD < 0,2$: risque acceptable
- $0,2 \leq \sum QD < 1$: vigilance, investigations complémentaires
- $\sum QD \geq 1$: risque inacceptable, mesures de gestion requises

5.3. Excès de Risque Individuel (effet sans seuil)

$$ERI = DJE \times ERU$$

Pour chaque type de cancer, on additionne les ERI des substances induisant ce même cancer (US-EPA RAGS Part A §8.3) :

$$\sum ERI_{\text{cancer}} = \sum (ERI_i) \text{ pour toutes substances } i \text{ induisant ce type de cancer.}$$

Seuils d'interprétation :

- $\sum ERI < 10^{-6}$: risque négligeable
- $10^{-6} \leq \sum ERI < 10^{-5}$: acceptable, attention
- $\sum ERI \geq 10^{-5}$: inacceptable, mesures de gestion requises

5.4. Paramètres d'exposition par cible

Paramètre	Adulte résident	Enfant résident	Salarié
Poids corporel BW (kg)	70	15	70
Ingestion sol IR (mg/j)	50	200	50
Ingestion eau IR (L/j)	2,0	1,0	1,0
Inhalation IR (m³/j)	20	8	10 (8 h)
Durée exposition ED (ans)	30	6	40
Fréquence EF (j/an)	350	350	220
Surface cutanée SA (cm²)	5 700	2 800	3 300

Voies d'exposition prises en compte : ingestion accidentelle de sol, ingestion d'eau souterraine, inhalation d'air ambiant, contact cutané avec le sol, inhalation par intrusion de vapeurs (modèle Johnson & Ettinger). Pour la cible salarié, seules les voies de l'exposition au poste de travail sont retenues.

Références méthodologiques : INERIS DRC-09-103096-09387C — Évaluation des risques sanitaires (2009) ; US-EPA RAGS Part A §8.2 et §8.3 ; EPA 2004 — User's Guide for Evaluating Subsurface Vapor Intrusion (Johnson & Ettinger) ; ANSES 2018 — VTR et méthodologie IEM ; MTES SSP avril 2017.

6. Valeurs Toxicologiques de Référence (effets à seuil)

Tableau des VTR utilisées pour le calcul des Quotients de Danger. Les VTR sont issues des bases reconnues (ANSES, ATSDR, OEHHA, US-EPA IRIS, OMS). VTR orale en mg/kg/j, VTR inhalation en mg/m³, VTR cutanée en mg/kg/j.

Substance	N° CAS	VTR Or. (mg/kg/j)	VTR Inh. (mg/m³)	VTR Cut. (mg/kg/j)	Source	Effet critique
BTEX ET MONOAROMATIQUES						
Benzène	71-43-2	0.004	0.03	0.004	US EPA	Hématotoxicité
Toluène	108-88-3	0.08	5	0.08	US EPA	Neurotoxicité
Éthylbenzène	100-41-4	0.1	1	0.1	US EPA	Hépatotoxicité
Xylènes (mélange)	1330-20-7	0.2	0.1	0.2	US EPA / ATSDR	Neurotoxicité
Styrène	100-42-5	0.2	1	0.2	US EPA	Neurotoxicité
Cumène (isopropylbenzène)	98-82-8	0.1	0.4	0.1	US EPA	Néphrotoxicité
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)						
Naphtalène	91-20-3	0.02	0.003	0.02	US EPA	Effets respiratoires
Acénaphène	83-32-9	0.06	—	0.06	US EPA	Hépatotoxicité
Acénaphthylène	208-96-8	—	—	—	—	Pas de VTR disponible
Fluorène	86-73-7	0.04	—	0.04	US EPA	Hépatotoxicité
Phénanthrène	85-01-8	—	—	—	—	Pas de VTR spécifique
Anthracène	120-12-7	0.3	—	0.3	US EPA	—
Fluoranthène	206-44-0	0.04	—	0.04	US EPA	Hépatotoxicité
Pyrène	129-00-0	0.03	—	0.03	US EPA	Néphrotoxicité
Benzo(a)anthracène	56-55-3	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
Chrysène	218-01-9	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
Benzo(b)fluoranthène	205-99-2	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
Benzo(k)fluoranthène	207-08-9	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
Benzo(a)pyrène	50-32-8	3.00e-04	—	3.00e-04	RIVM / OEHHA	Toxicité développement
Dibenz(a,h)anthracène	53-70-3	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	193-39-5	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
Benzo(g,h,i)pérylène	191-24-2	—	—	—	—	Pas de VTR disponible
MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES						
Plomb	7439-92-1	0.0036	5.00e-04	—	EFSA / ANSES	Neurotoxicité
Arsenic inorganique	7440-38-2	3.00e-04	1.50e-05	3.00e-04	US EPA	Hyperkératose
Cadmium	7440-43-9	0.001	1.00e-05	—	US EPA	Néphrotoxicité (protéinurie)
Chrome VI	18540-29-9	0.003	3.00e-05	—	US EPA	Effets gastro-intestinaux
Chrome III	16065-83-1	1.5	—	—	US EPA	—
Mercure inorganique	7439-97-6	3.00e-04	3.00e-04	—	US EPA / OMS	Néphrotoxicité
Méthylmercure	22967-92-6	1.00e-04	—	—	US EPA	Neurotoxicité développement
Nickel	7440-02-0	0.02	9.00e-05	—	US EPA / ATSDR	Effets respiratoires

Substance	N° CAS	VTR Or. (mg/kg/j)	VTR Inh. (mg/m³)	VTR Cut. (mg/kg/j)	Source	Effet critique
Cuivre	7440-50-8	0.04	—	—	US EPA	Effets gastro-intestinaux
Zinc	7440-66-6	0.3	—	—	US EPA	Anémie
Antimoine	7440-36-0	4.00e-04	3.00e-04	—	US EPA / ATSDR	Effets métaboliques
Sélénium	7782-49-2	0.005	—	—	US EPA	Sélénose
Baryum	7440-39-3	0.2	5.00e-04	—	US EPA	Néphropathie
Cobalt	7440-48-4	3.00e-04	1.00e-04	—	US EPA / ATSDR	Effets respiratoires
Vanadium	7440-62-2	0.005	—	—	US EPA	—
Thallium	7440-28-0	1.00e-05	—	—	US EPA	Alopécie / neurotoxicité
Cyanures libres	57-12-5	0.02	—	—	US EPA	Effets thyroïdiens
SOLVANTS CHLORÉS						
Trichloroéthylène (TCE)	79-01-6	5.00e-04	0.002	5.00e-04	US EPA IRIS	Immunotoxicité / Effet rénal
Tétrachloroéthylène (PCE)	127-18-4	0.006	0.04	0.006	US EPA IRIS	Neurotoxicité (visuelle)
Chlorure de vinyle	75-01-4	0.003	0.1	—	US EPA	Hépatotoxicité
1,1-Dichloroéthylène	75-35-4	0.05	0.2	—	US EPA	Hépatotoxicité
cis-1,2-Dichloroéthylène	156-59-2	0.002	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
trans-1,2-Dichloroéthylène	156-60-5	0.02	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
1,1,1-Trichloroéthane	71-55-6	2	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
1,1,2-Trichloroéthane	79-00-5	0.004	—	0.004	US EPA	Hépatotoxicité
Tétrachlorure de carbone	56-23-5	0.004	0.19	—	US EPA	Hépatotoxicité
Chloroforme	67-66-3	0.01	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
Dichlorométhane	75-09-2	0.006	0.6	—	US EPA	Hépatotoxicité
1,2-Dichloroéthane	107-06-2	—	0.007	—	US EPA	—
1,2-Dichloropropane	78-87-5	—	—	—	—	Cancérogène (voir ERU)
MTBE (méthyl tert-butyl éther)	1634-04-4	—	3	—	US EPA	Effets rénaux
AUTRES SOLVANTS / COV						
Acétone	67-64-1	0.9	31	—	US EPA	Néphropathie
Formaldéhyde	50-00-0	0.2	0.01	—	US EPA / ATSDR	Irritation respiratoire
HCT C5-C8 aliphatiques	TPH-Aliph -C5C8	5	18.4	—	ATSDR / TPHCWG	Neurotoxicité
FRACTIONS HYDROCARBURES (TPHCWG)						
HCT C9-C16 aliphatiques	TPH-Aliph -C9C16	0.1	1	—	TPHCWG	Hépatotoxicité
HCT C17-C35 aliphatiques	TPH-Aliph -C17C35	2	—	—	TPHCWG	—
HCT C9-C10 aromatiques	TPH-Aro m-C9C10	0.05	0.2	—	TPHCWG	Néphrotoxicité
HCT C10-C12 aromatiques	TPH-Aro m-C10C12	0.05	0.2	—	TPHCWG	Néphrotoxicité

Substance	N° CAS	VTR Or. (mg/kg/j)	VTR Inh. (mg/m³)	VTR Cut. (mg/kg/j)	Source	Effet critique
HCT C12-C16 aromatiques	TPH-Aro m-C12C16	0.04	0.2	—	TPHCWG	Néphrotoxicité
Atrazine	1912-24-9	0.035	—	—	US EPA	Effets cardiovasculaires
PESTICIDES / PHYTOSANITAIRES						
Lindane (gamma-HCH)	58-89-9	3.00e-04	—	3.00e-04	US EPA	Hépatotoxicité
DDT / DDE / DDD	50-29-3	5.00e-04	—	—	US EPA / ATSDR	Hépatotoxicité
Aldrine	309-00-2	3.00e-05	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
Dieldrine	60-57-1	5.00e-05	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
HCB (hexachlorobenzène)	118-74-1	8.00e-04	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
Pentachlorophénol (PCP)	87-86-5	0.005	—	—	US EPA	Hépatotoxicité
PCB (Aroclor 1254)	11097-69-1	2.00e-05	—	—	US EPA	Immunotoxicité
PCB						
PCB (Aroclor 1260)	11096-82-5	2.00e-05	—	—	US EPA	Immunotoxicité
PCB (dioxin-like, TEQ)	PCB-DL-T EQ	1.00e-09	—	—	OMS	Effets multiples
PFOS	1763-23-1	2.00e-05	—	—	EFSA / US EPA	Hépatotoxicité
PFAS						
PFOA	335-67-1	2.00e-05	—	—	EFSA / US EPA	Hépatotoxicité
PCDD/F (TEQ)	PCDD-F- TEQ	1.00e-09	—	—	OMS	Effets multiples
Sources : US EPA IRIS, ATSDR MRL (2024), INERIS Portail Substances, OEHA, RIVM, TPHCWG. Vérifier sur https://substances.ineris.fr/ pour chaque projet.						

7. Excès de Risque Unitaire (effets sans seuil — cancérogènes)

Tableau des ERU pour les substances à effet sans seuil (cancérogènes génotoxiques). ERU oral en $(\text{mg/kg/j})^{-1}$, ERU inhalation en $(\mu\text{g/m}^3)^{-1}$.

Substance	N° CAS	ERU Oral ($\text{mg/kg/j})^{-1}$	ERU Inhal. ($\mu\text{g/m}^3)^{-1}$	Source	Effet
BTEX					
Benzène	71-43-2	0.055	7.80e-06	US EPA IRIS	Leucémie
HAP					
Benzo(a)pyrène	50-32-8	1	0.0011	US EPA / OEHHA	Cancer cutané / poumon
Benzo(a)anthracène	56-55-3	0.1	1.10e-04	US EPA (F ET=0.1×B aP)	Cancer (FET)
Chrysène	218-01-9	0.01	1.10e-05	US EPA (F ET=0.01× BaP)	Cancer (FET)
Benzo(b)fluoranthène	205-99-2	0.1	1.10e-04	US EPA (F ET=0.1×B aP)	Cancer (FET)
Benzo(k)fluoranthène	207-08-9	0.01	1.10e-05	US EPA (F ET=0.01× BaP)	Cancer (FET)
Dibenz(a,h)anthracène	53-70-3	1	0.0011	US EPA (F ET=1×BaP)	Cancer (FET)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	193-39-5	0.1	1.10e-04	US EPA (F ET=0.1×B aP)	Cancer (FET)
Naphtalène	91-20-3	—	3.40e-05	OEHHA	Cancer pulmonaire
MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES					
Arsenic inorganique	7440-38-2	1.5	0.0043	US EPA IRIS	Cancer peau / poumon / vessie
Cadmium	7440-43-9	—	0.0018	US EPA IRIS	Cancer poumon
Chrome VI	18540-29- 9	0.5	0.012	US EPA IRIS	Cancer gastro-intestinal / poumon
Nickel (composés)	7440-02-0	—	2.60e-04	US EPA IRIS	Cancer poumon
Plomb	7439-92-1	0.0085	1.20e-05	US EPA / OEHHA	Cancer rein
SOLVANTS CHLORÉS					
Chlorure de vinyle	75-01-4	0.72	4.40e-06	US EPA IRIS	Angiosarcome hépatique
Trichloroéthylène (TCE)	79-01-6	0.046	4.10e-06	US EPA IRIS	Cancer rénal (Charbotel 2006)
Tétrachloroéthylène (PCE)	127-18-4	0.0021	2.60e-07	US EPA IRIS	Cancer foie
Tétrachlorure de carbone	56-23-5	0.07	6.00e-06	US EPA IRIS	Cancer foie

Substance	N° CAS	ERU Oral (mg/kg/j) ⁻¹	ERU Inhal. (µg/m³) ⁻¹	Source	Effet
Chloroforme	67-66-3	0.031	—	US EPA IRIS	Cancer foie
Dichlorométhane	75-09-2	0.002	1.00e-08	US EPA IRIS	Cancer foie / poumon
1,2-Dichloroéthane	107-06-2	0.091	2.60e-05	US EPA IRIS	Hémangiosarcome
1,1,2-Trichloroéthane	79-00-5	0.057	1.60e-05	US EPA IRIS	Cancer foie
1,2-Dichloropropane	78-87-5	0.068	—	US EPA IRIS	Cancer foie
AUTRES					
Formaldéhyde	50-00-0	—	1.30e-05	US EPA IRIS	Cancer nasopharynx
Acrylamide	79-06-1	0.83	1.70e-04	US EPA IRIS	Cancer thyroïde
PESTICIDES					
Lindane (gamma-HCH)	58-89-9	1.3	5.10e-04	US EPA IRIS	Cancer foie
DDT / DDE / DDD	50-29-3	0.34	9.70e-05	US EPA IRIS	Cancer foie
Aldrine	309-00-2	17	0.0049	US EPA IRIS	Cancer foie
Dieldrine	60-57-1	16	0.0046	US EPA IRIS	Cancer foie
HCB (hexachlorobenzène)	118-74-1	1.6	4.60e-04	US EPA IRIS	Cancer foie
Pentachlorophénol (PCP)	87-86-5	0.12	3.40e-05	US EPA IRIS	Cancer foie
PCB					
PCB (Aroclor 1254)	11097-69-1	2	5.70e-04	US EPA IRIS	Cancer foie
PCB (Aroclor 1260)	11096-82-5	2	5.70e-04	US EPA IRIS	Cancer foie
Sources : US EPA IRIS, OEHHA, INERIS. FET = Facteur d'Équivalence Toxique relatif au BaP (INERIS 2003, US EPA). Vérifier pour chaque projet.					

8. Détail des Quotients de Danger par substance et par voie

Aucune substance à effet seuil n'a de valeur QD > 0. Saisir les concentrations dans la feuille Concentrations puis régénérer le rapport.

9. Détail des Excès de Risque Individuel par substance et par voie

Aucune substance cancérigène n'a de valeur ERI > 0. Saisir les concentrations puis régénérer.

10. Conclusion

État sanitaire : ACCEPTABLE. Aucun organe ni type de cancer ne dépasse les seuils réglementaires. Le site peut être déclaré compatible avec l'usage projeté sous réserve de la confirmation par l'ARR.

Le présent rapport est généré automatiquement à partir du classeur EQRS_Johnson_Ettinger. Toute modification des concentrations ou paramètres entraîne une mise à jour des sommes par organe cible et du schéma conceptuel.

GMEP - Modélisation environnementale

Eric AZULAY — gmepefrance@gmail.com

www.gmep-france.eu